

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 3, n.39, Agosto/95

Editores: Carloman e Inácio

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax: (075) 224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O Pergunte que o NEMOC responde é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Pergunta. O colega Américo, de Alagoinhas, pede que eu mencione algumas *regras que o ajudem a tornar-se um bom professor de matemática*.

R. A Revista do Professor de Matemática (RPM) nº 10, do 1º semestre de 1987 e com apresentação de Elon Lages Lima, publicou DEZ MANDAMENTOS PARA PROFESSORES, da autoria de George Polya, matemático de renome mundial e *professor universalmente reconhecido por seus dotes de mestre*. Pessoalmente, não conheço melhor orientação ao professor do que aquela contida no artigo mencionado. Brevemente este boletim fará a republicação deste artigo. Inspirado nele, tece-mos alguns ligeiros palpites: 1 - Procure motivar suas aulas partindo de situações familiares ao aluno. Por exemplo: ao explicar a função afim $y = ax + b$ mostre que, numa corrida de táxi, o cálculo do que devemos pagar é baseado nela: b representa a *bandeirada*, a o preço por *quilômetro rodado*, x a quantidade de *quilômetros rodado* e y a *quantia a ser paga pelo passageiro*. 2 - Estabeleça conexões entre os diversos assuntos que estão sendo ensinados. Exemplo: algumas propriedades de figuras geométricas podem ser mostradas mais facilmente por métodos algébricos sem a introdução de vetores, enquanto, em outras questões, o emprego destes aumenta a eficiência daqueles métodos. Para ver bem claro isto estude o livro de Elon Lages Lima: *Coordenadas no Plano*, com a colaboração de Paulo Cezar Pinto de Carvalho, Coleção do Professor de Matemática, Sociedade Brasileira de Matemática. No ensino da Lógica, apresentado tanto no 2º grau como na graduação, no chamado ciclo básico, nos deparamos com situações, no mínimo, curiosas. A primeira curiosidade: ao manuseiar a maior parte dos livros de Lógica experimentamos o mesmo sentimento quando do manuseio de grande parte de nossos livros de Cálculo: parecem que foram escritos por um mesmo autor tal as semelhanças entre eles, o que nos leva a afirmar: na leitura de um desses livros de Lógica ou de Cálculo temos a sensação de estar lendo, ao mesmo tempo, todos eles... Evidentemente, há honrosas execuções: o livro de Cálculo de Geraldo Ávila é uma delas. Superada esta *curiosidade*, vejamos

como os autores da maioria desses livros trata alguns de seus assuntos prediletos. Como negar uma proposição com o conectivo e? Considere a seguinte proposição: Não é verdade que nossa mercadoria é cara e dura pouco. Ela é equivalente a: Nossa mercadoria não é cara ou não dura pouco. Após este artificialismo vem o formalismo: $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$. A negação de uma proposição com o conectivo ou, é tratada analogamente. Para estas duas negações apresentamos a alternativa: os enunciados $xy = 0$ e $xy \neq 0$ constituem a negação um do outro. Por outro lado, sabemos que: $xy = 0$ é equivalente a $(x = 0 \text{ ou } y = 0)$ e, ainda, que $xy \neq 0$ é equivalente a $(x \neq 0 \text{ e } y \neq 0)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Agora é fácil concluir: a negação de $(x = 0 \text{ ou } y = 0)$ é equivalente a $(x \neq 0 \text{ e } y \neq 0)$ e a negação de $(x \neq 0 \text{ e } y \neq 0)$ é equivalente a $(x = 0 \text{ ou } y = 0)$. Claramente, os exemplos poderiam ser multiplicados cada um ilustrando uma dessas leis lógicas que são, repetimos, artificialmente apresentadas aos nossos alunos. 3 - Inicialmente, *o que deve ser bem entendido são as coisas elementares*. Vou ilustrar este ponto de vista. Nas diversas universidades nas quais ensinei costumava pedir aos alunos de graduação em matemática, geralmente cursando 7º ou 8º semestres, a análise das igualdades contidas na primeira coluna do quadro abaixo, onde as letras representam números reais quaisquer. A solução das questões propostas na 1ª coluna aparece lado a lado. O resultado dessa pesquisa não tem sido nada animador; no entanto, são proposições pertinentes ao 1º ou 2º graus que podem ser consideradas como elementares.

INCOMPLETO

-a é um número negativo

$$(-a)^2 = -a^2; \quad -(-a)^2 = a^2$$

$$a/a = 0; \quad a/0 = 0; \quad a/0 = a$$

$$\sqrt{x^2} = x; \quad \sqrt{x^2} = \pm x^2$$

$$\sqrt{(-x)^2} = -x;$$

$$\sqrt{-x^2} = -x;$$

COMPLETO

$\begin{cases} -a \text{ é negativo se } a \text{ é positivo} \\ -a \text{ é positivo se } a \text{ é negativo} \end{cases}$

$$(-a)^2 = a^2; \quad -(-a)^2 = -a^2$$

$$a/a = 1 \text{ (se } a \neq 0); \quad a/0 \text{ não tem sentido}$$

$$\sqrt{x^2} = |x|,$$

$$\text{logo, } \begin{cases} \sqrt{x^2} = x \text{ se } x \geq 0 \\ \sqrt{x^2} = -x \text{ se } x \leq 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{(-x)^2} = |x|;$$

$$\sqrt{-x^2} \text{ é definido só para } x = 0$$

$$\sqrt{x \cdot y} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{y};$$

$$\sqrt{x/y} = \sqrt{x} / \sqrt{y}$$

$$x\sqrt{y} = \sqrt{x^2 y}$$

$$\sqrt{x \cdot y} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{y}, \text{ se } x \geq 0 \text{ e } y \geq 0$$

$$\sqrt{x \cdot y} = \sqrt{-x} \cdot \sqrt{-y}, \text{ se } x \leq 0 \text{ e } y \leq 0$$

$$\sqrt{x/y} = \sqrt{x} / \sqrt{y} \text{ se } x \geq 0 \text{ e } y > 0$$

$$\sqrt{x/y} = \sqrt{-x} / \sqrt{-y} \text{ se } x \leq 0 \text{ e } y < 0$$

$$x\sqrt{y} = \sqrt{x^2 y}, \text{ se } x \geq 0$$

$$x\sqrt{y} = -\sqrt{x^2 y}, \text{ se } x \leq 0$$

4 - A opinião de que se compreende melhor o *concreto* do que o *abstrato* é muito corrente entre nós, professores. Ora, o *concreto* é o todo com toda a sua complexidade manifestada em suas inúmeras interconexões; o *abstrato* é uma parte do todo. A explicação para este ponto de vista - de que se compreende melhor o concreto do que o abstrato - pode ter sua origem na confusão entre *motivação e compreensão*. É evidente que o aluno deve ser motivado a partir do concreto, do familiar, daquilo que faz parte do seu entorno. A compreensão porém, é feita por intermédio de conceitos, dos quais constituem classes de equivalência. Para explicar como se distribuem os bairros e as ruas de uma grande cidade, como São Paulo, o fazemos através de mapas e não através de passeios, pois isto tornaria obscura a explicação, além de ser altamente perigoso. Aliás aqueles que efetuam suas excursões em carros particulares pelos diversos brasis portando os mapas do Guia Quatro Rodas deverão concordar com o exposto. Finalmente, é pertinente a citação da frase do grande físico francês Paul Langevin: *O concreto é o abstrato tornado familiar pelo uso*. 5 - Procure conhecer o suficiente da história da matemática; isto servirá para contextualizar o assunto a ser ensinado. Traduzidos em nossa língua já existem *Histórias da Matemática* de Carl B. Boyer, tradução de Elza F. Gomide e *História Concisa das Matemáticas* de Struik. Além desses dois há *A Formação da Matemática Contemporânea*, escrito pelo respeitável matemático contemporâneo Jean Dieudonné. 6 - Desconfie de *receitas* acabadas. Aprender, adquirir novos conhecimentos é um processo lento e na maioria das vezes, difícil. 7 - O ser humano não possui apenas a *dimensão cognitiva* mas, também, as *dimensões social, afetiva e bio-fisiológica*. Na medida do possível trabalhe

com todas elas. 8 - Meu professor de matemática do ginásio costumava dizer: *o aluno pode não saber nada porém, uma coisa ele sabe: é quando o professor não sabe*. Seja honesto com seus alunos. 9 - Lembre-se: é um milagre para a humanidade conhecer sem saber o que é o conhecimento. Como dizia um dos maiores sábios deste século, Einstein: *o que é incompreensível é a compreensibilidade*. Seja paciente. Tenha empatia e aprenda a rir de si mesmo. O professor de matemática é muito sério e cultivador de posturas. 10 - Este é o palpite mais importante: conheça bem o que deseja ensinar e ensine-o com entusiasmo e empatia.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

* * * * *

No próximo número, as respostas para:

Você critica bastante a Matemática que eu gostaria (a) de saber, finalmente e de maneira definitiva qual a sua opinião sobre ela? (b) como você encara o vínculo entre ela e o computador?

* * * * *

Aguardem!

SELO

IMPRESSO